CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI
(ART. 16 DEL D.LGS. N. 139/2006 E D.M. 5/08/2011)



LA DISTANZA DI SEPARAZIONE: SOLUZIONI ALTERNATIVE

(FONTE: RIVISTA ANTINCENDIO – APRILE 2021)

4 Novembre 2026 – Ordine dei periti della provincia di Trieste

Aula Virtuale - MODALITA' STREAMING SINCRONO Videoconferenza

Dott. Tinti Gianluca - gianluca.tinti@gmail.com – tel 339 6655966

INTRODUZIONE

Nel caso in oggetto l'attività è costituita da un edificio dove viene svolta l'attività produttiva e di stoccaggio e da un edificio adiacente dove viene svolta attività di ufficio e amministrativa.

Dovendo rispettare il Livello II di prestazione è necessario garantire una distanza di separazione adeguata tra i due edifici.

In Figura 1 è mostrato il complesso dei due edifici, mentre in Figura 2 è mostrato l'edificio adibito a produzione e deposito senza la copertura per comprenderne meglio le geometrie.

Si può notare come sul lato dell'edificio che si affaccia sull'edificio adiacente è presente un'ampia superficie illuminante.

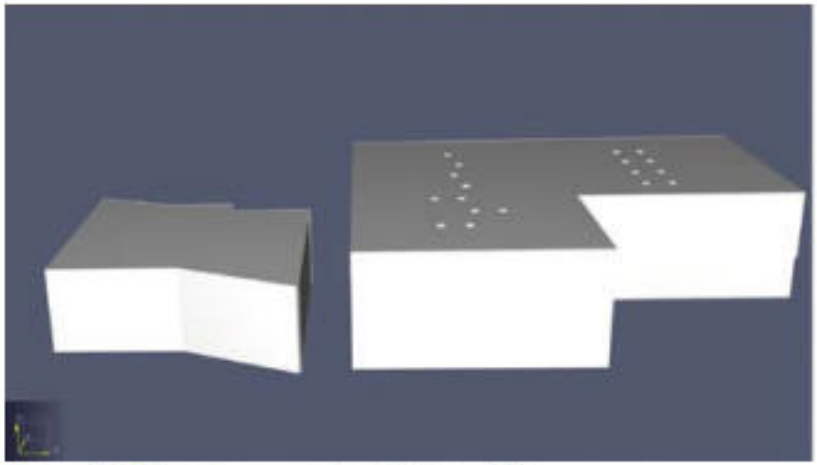


Figura 1 | Visuale generale dei due edifici.
La distanza tra i due edifici è pari a 5 m

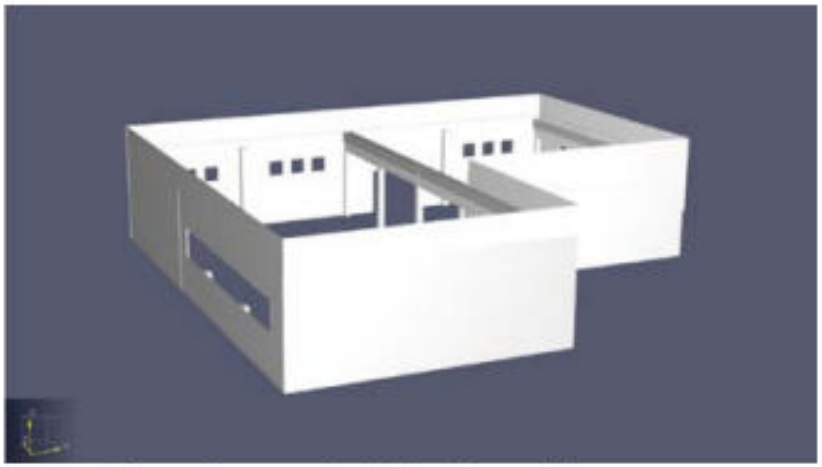


Figura 2 | Visuale generale dell'edificio adibito a produzione e deposito

INTRODUZIONE

La superficie rappresenta una potenziale fonte di propagazione non avendo caratteristiche di compartimentazione.

Si sottolinea come se tale superficie fosse, a titolo di esempio, costituita con infissi resistenti al fuoco con EI, pari a quello della parete sufficienti a garantire la compartimentazione definita nel progetto di prevenzione incendi, la problematica sarebbe risolta.

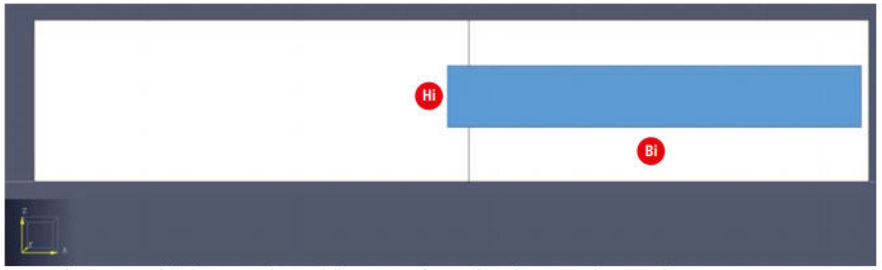


Figura 5 | Dimensioni dell'elemento radiate e della piastra radiante, che nel caso specifico coincidono

L'irraggiamento incidete sul bersaglio è:

$$F_{2\text{-}1} * E_1 * \varepsilon f = 16{,}12\ kW/m2 > E_{soglia}$$

La disuguaglianza non è quindi verificata e la distanza di separazione tra i due edifici non rispetta le prescrizioni antincendio.

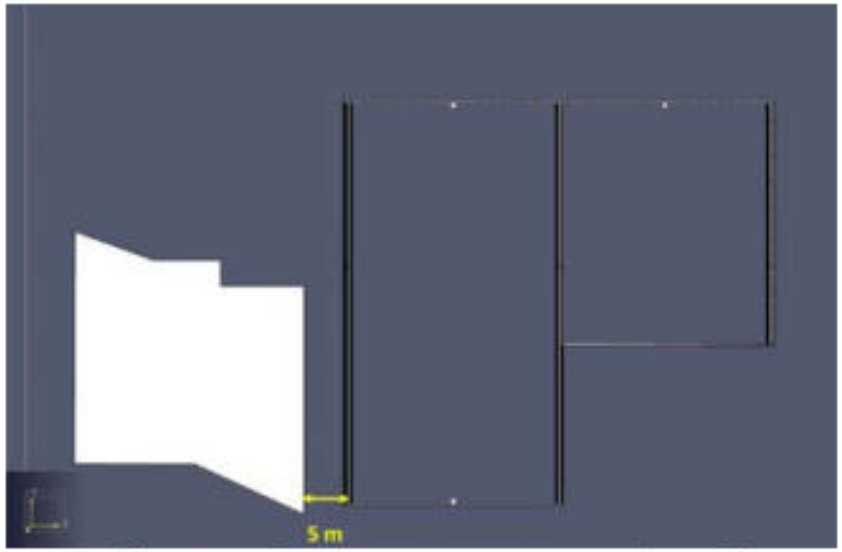


Figura 7 | Distanza di separazione esterna tra i due edifici

LA DISTANZA DI SEPARAZIONE CON SOLUZIONE ALTERNATIVA

In base a quanto calcolato con soluzione conforme, la distanza di separazione, mostrata in Figura pari a 5 m non è sufficiente. Può essere quindi utile ricorrere a una soluzione alternativa volta a dimostrare quanto riportato in Tabella S4-31 del D.M. 16 Ottobre 2019.

Per procedere con una soluzione alternativa occorre prima fare delle considerazioni sul layout interno dell'edificio produzione/stoccaggio, sul tipo di materiale lavorato e sul tipo di incendio che può svilupparsi.

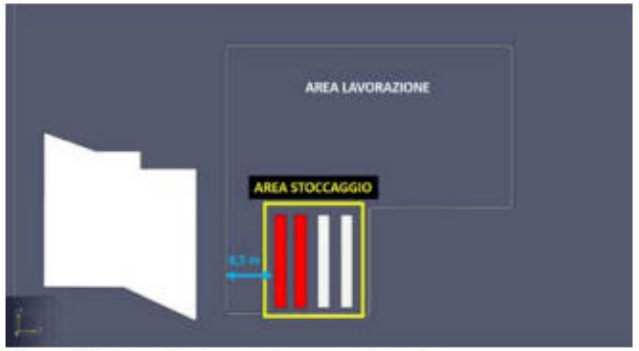


Figura 8 | Layout interno al compartimento

Per quanto riguarda il Layout produttivo, il compartimento è diviso in area produzione e anca stoccaggio. Il materiale è immagazzinato i 4 scaffalature e si distingue i due tipologie: plastico e ferroso.

Per esigenze produttive e di organizzazione interna i due materiali sono rigorosamente separati in questo modo: due scaffali per l'immagazzinamento della plastica è 2 scaffali per l'immagazzinamento del materiale ferroso. Il materiale plastico è stoccato in scaffalature di dimensione in pianta 2x16 m e altezza 5 m, disposto nel compartimento come mostrato in Figura 8, dove si possono notare in rosso gli scafali adibiti allo stoccaggio di plastica. La quantità di materiale immagazzinato per ogni scaffale è di circa 4.000 kg.

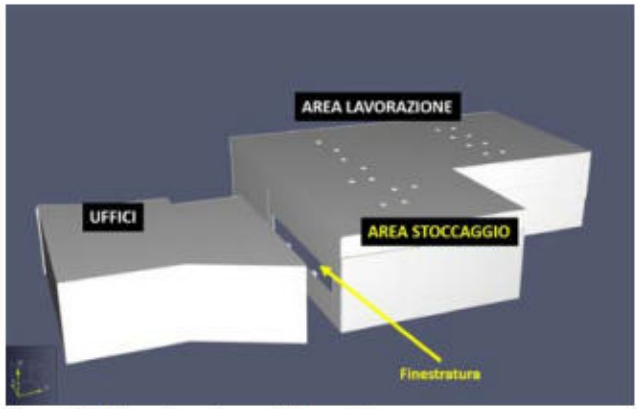


Figura 9 | Visuale esterna del modello

IMPOSTAZIONE DEL MODELLO

La Simulazione di incendio è condotta con metodologia avanzata mediante l'utilizzo di modelli di campo, in particolare con software FDS 6.1.

Per quanto riguarda la geometria, sono stati modellati l'area stoccaggio e zona uffici. In Figura 9 e Figura 10 è mostrata la geometria inserita nel modello.

Nel modello sono state inserite delle termocoppie virtuali con lo scopo di misurare il campo di temperatura e l'evoluzione generale dell'incendio. In particolare, i sensori di temperatura puntuale sono posti ad altezza 6 m, in prossimità della parte alta della finestra.

In Figura 11 è mostrata la posizione dei sensori di temperatura.

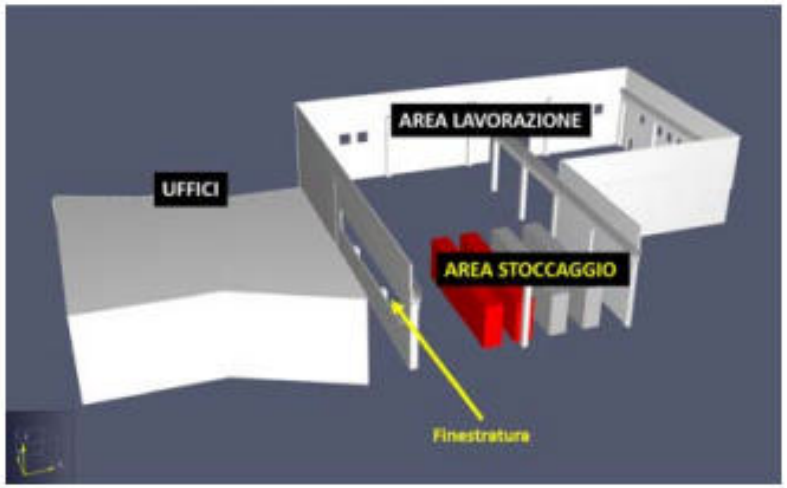


Figura 10 | Visuale interna del modello

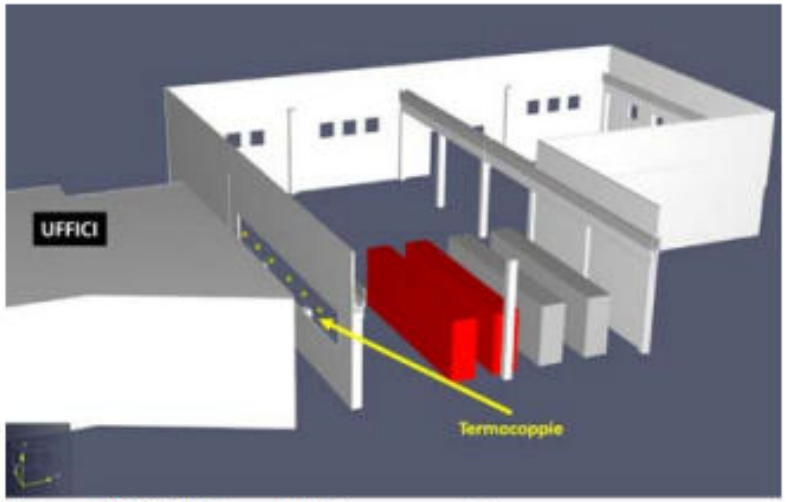


Figura 11 | Posizione delle termocoppie

SCENARIO DI INCENDIO E CURVA RHR

La curva di rilascio di potenza termica (RHR) scelta ed inserita all'interno della simulazione è stata ricavata tenendo in considerazione un incendio localizzato ai primi scaffali nelle vicinanze della finestratura, in quanto sono quelli adibiti allo stoccaggio della plastica.

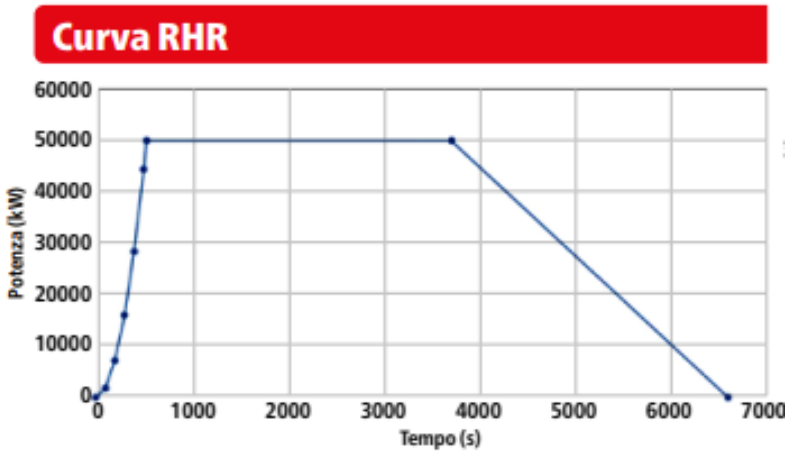


Figura 12 | Curva RHR inserita nel modello

Per il calcolo della stessa è stato utilizzato il metodo di calcalo riportato nel DM. 18 Ottobre 2019 al paragrafo M.2.6.

La scelta del focolare predefinito e' ritenuta cautelativa sia dal punto di vista geometrico in quanto sono i più vicini alla finestratura. Sia dal punto divista della potenza prevista.

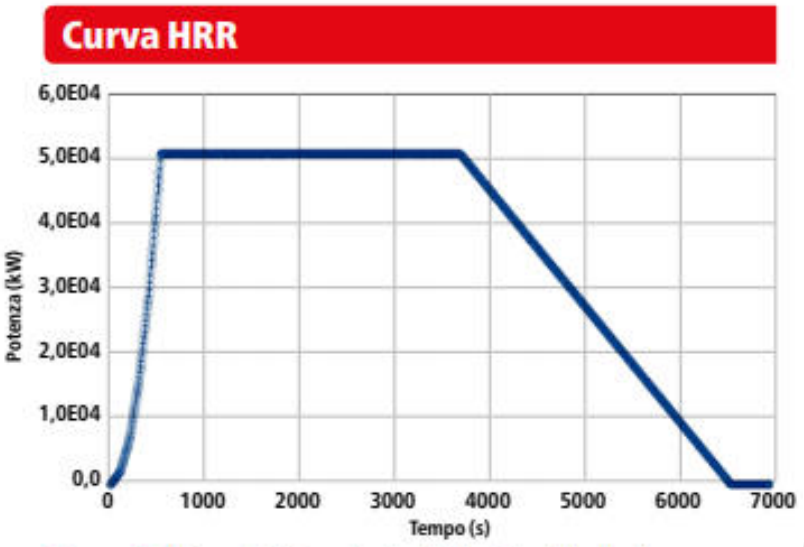


Figura 13 | Curva RHR restituita dal codice di calcolo

ENERGIA DISPONIBILE (CARICO DI INCENDIO)

IL carico di incendio dei due scaffali è stato calcolato partendo dai datti di stoccaggio, che si ricorda sona pari a 3.000 kg per ciascuno scalfale.

Essendo stoccato prevalentemente materiale plastico è stato assunto un potere calorifico pari a 40 MJ. In base a questa considerazione l'energia disponibile all'incendio, relativa ai due scaffali è pari a 240.000 MJ

POTENZA MASSIMA DELLINCENDIO

La potenza massima è stata individuata seguendo quanto riportato in Tabella M.7-2 del D.M. 18 Ottobre 2019, relativamente alle attività industriali. Il valore scelto del focolare predefinito è 50 MW

VELOCITA' DI CRESCITA DELL'INCENDIO

Sempre in base a quanto indicato in Tabella M.2-2 del DM. 18 Ottobre 2019, relativamente alle attività industriali, la velocità di crescita dell'incendio è stata considerata ultra-fast.

Gli istanti temporali significativi della cura RHR, esposta in Figura 12, sono dunque:

ta:530 s,

tb:3711s,

tc: 6593 s

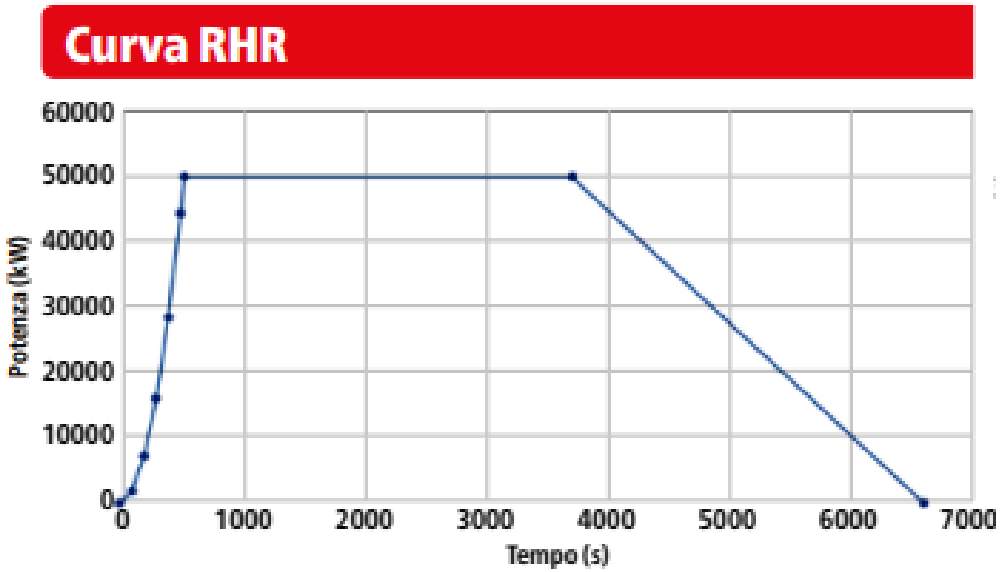


Figura 12 | Curva RHR inserita nel modello

RISULTATI DELLA SIMULAZIONE

L'incendio si evolve come previsto in fase di impostazione del modello e la curva di potenza si sviluppa come previsto, gli ampi volumi e le aperture presenti nel compartimento consentono infatti, l'afflusso di aria fresca è ossigeno.

In Figura 13 è riportata la curva restituita dal codice di calcolo.

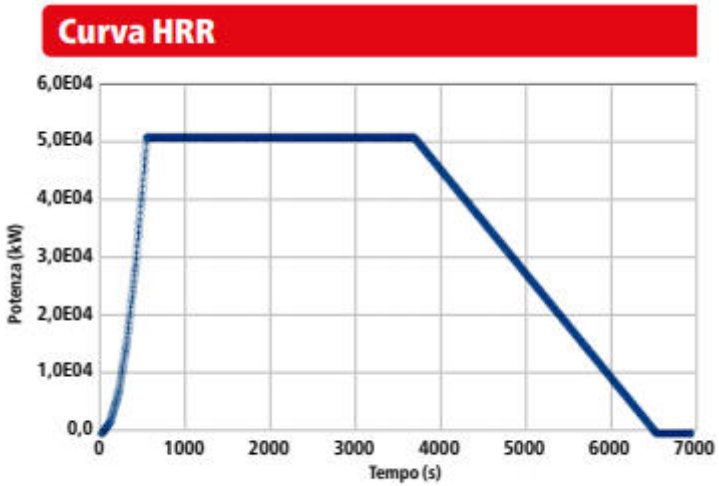


Figura 13 | Curva RHR restituita dal codice di calcolo



Figura 14 | Posizione dei sensori di Temperatura sul piano YZ

In Figura 14 sono riportate le posizioni su piano YZ , dei sensori di temperatura.

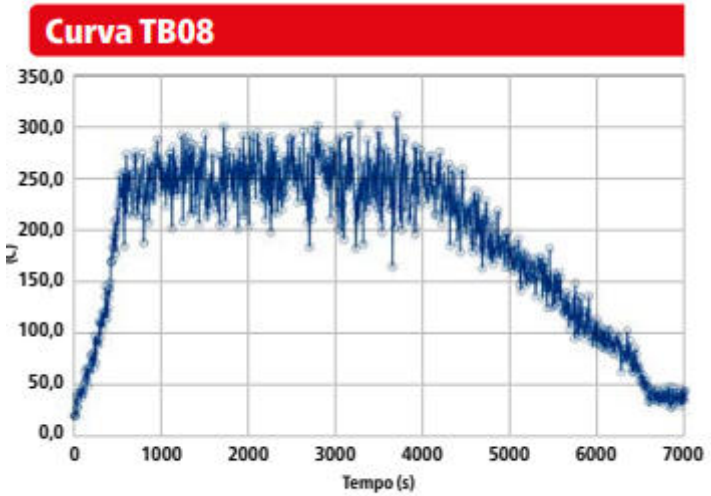


Figura 15 | Sensori di Temperatura TB08

SCENARIO DI INCENDIO E CURVA RHR

In Figura 15 e' riportato il profilo di temperatura più gravoso restituito dal sensore TEO8. Tale sensore ha restituito valori di temperatura più gravosi poiché vicino all'incendio.

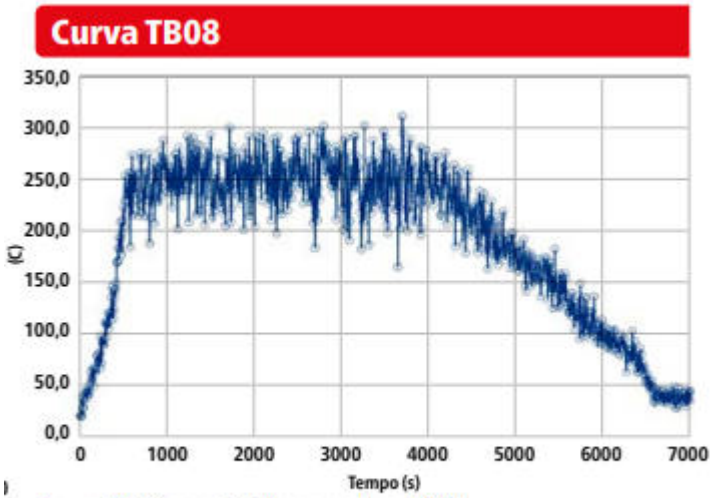


Figura 15 | Sensori di Temperatura TB08

Infine in Figura 16 è riportata una sezione di temperatura perpendicolare alla finestra; si può notare anche in questo caso come la temperatura sia circa 300 °C

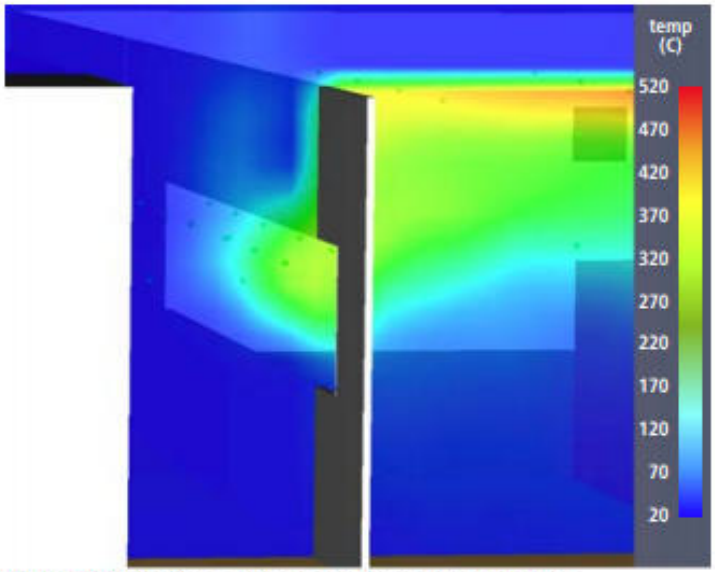


Figura 16 | Sezione di temperatura perpendicolare alla finestra. Si può notare come il valore di temperatura nella parte alta sia circa 300 °C

VERIFICA DISTANZA DI SEPARAZIONE (soluzione alternativa)

È possibile verificare la distanza di separazione con soluzione alterativa anche seguendo un altro metodo.

Il software FDS mette anche a diposizione la possibilità di misurare il flusso di potenza attraverso delle superfici virtuali delimitate all'interno del modello.

Attraverso l'utilizzo di questo strumento è quindi possibile valutare la potenza che investe il bersaglio.

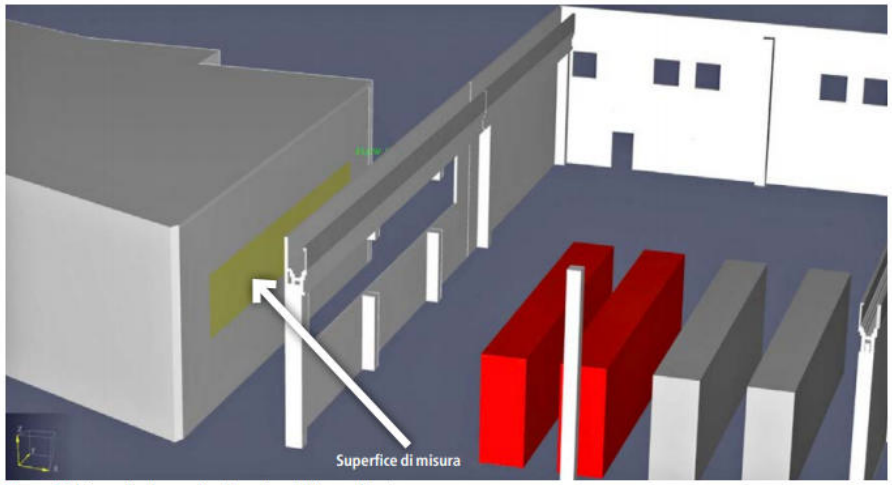


Figura 17 | Superfice bersaglio che misura il flusso di potenza

in Figura 17 è rappresentata la super fice di misura. Tale superfice è posizionata a ridosso della parete dell'edificio uffici e ha dimensioni uguali alla finestratura per un totale di 52,63 mq.

A tutti gli effetti rappresenta quindi la superfice bersaglio.

VERIFICA DISTANZA DI SEPARAZIONE (soluzione alternativa)

In Figura 18 è riportato il flusso di potenza attraverso la Superfice restituito dal codice di calcolo. Dall'analisi dei dati è emerso come il valore medio nella fase di pieno sviluppo dell'incendio sia pari a 0,28 kW/m2 mentre il valore massimo tra i picchi che si possano notare nel grafico di Figura 18 è pani a 1,08 kW/m2.

Il valore più rappresentativo è sicuramente il valore medio, ma in ottica cautelativa è stato valutato anche il valore di picco.

Valore medio E incidente sulla parato 0,28 kW/m2 < E_soglia

Valore di picco E incidente sulla parete 1,08 kW/m2 < E_soglia

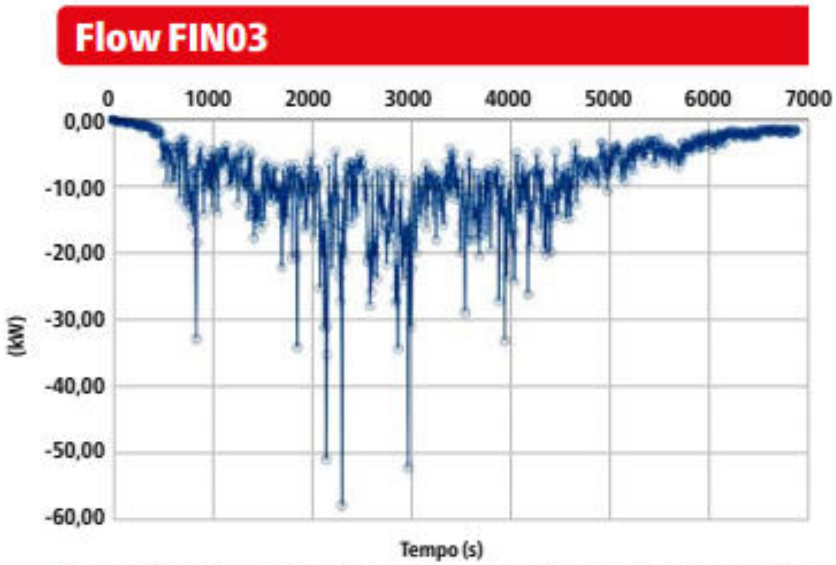
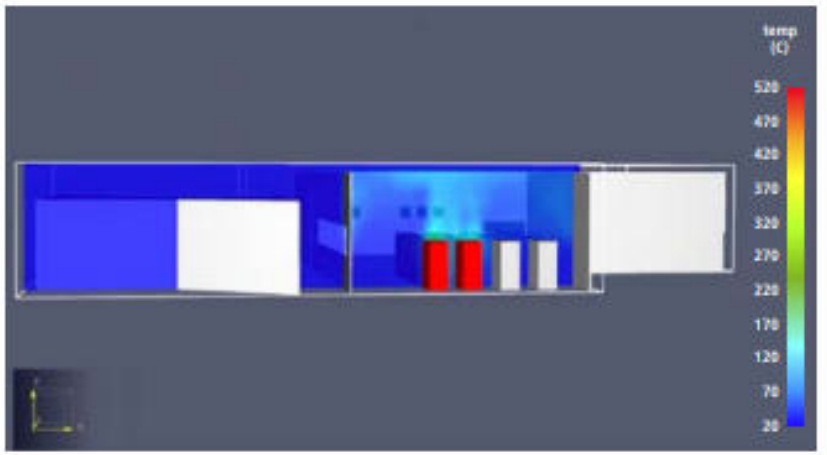


Figura 18 | Flusso di potenza attraverso la superfice bersaglio restituita da FDs



CONCLUSIONI

Attraverso la soluzione alternativa, consentita dal codice attraverso la Tabella S.3-4è. stato possibile dimostrare che la distanza di separazione tra i due edifici è sufficiente. Seguendo la soluzione conforme infatti, tale distanza non risultava sufficiente.

Questo perché nella soluzione conforme i valori di potenza radiante emessi dalla sorgente sono molto cautelativi. In definitiva si associano valori di temperatura caratteristici dell'incendio cellulosico convenzionale alla superfice delle aperture.

La soluzione alternativa, invece, restituisce valori di potenza radiante minori attraverso le aperture. Tale risultato è possibile in quanto il layout interno dell'edificio adibito a produzione e stoccaggio è tale per cui l'incendio più gravoso, per quanto riguarda l'irraggiamento, si trova a distanza maggiore rispetto alla parete con finestratura.

Entrambi i metodi seguiti in soluzione alternativa hanno evidenziato che la distanza di 5 m tra i due edifici è sufficiente. La leggera differenza di risultato tra i due metodi è dovuta al modello di calcolo che nel caso del Metodo 1 fa riferimento al modello di irraggiamento del corpo nero, mentre nel Metodo 2 tiene conto anche dell'emissività della parete e quindi del modello di corpo grigio. Si sottolinea inoltre come il rifierimento di Potenza di soglia di 16,2 KW/m2 , sia cautelativo in quanto riierito a un materiale facilmente combustibile.

CONCLUSIONI

Per concludere occorre sottolineare l'importanza della SGSA nel contesto in esame. Partendo dal presupposto che per tutta la progettazione antincendio a prescindere dalla norma utilizzata, occorra una SGSA adeguata a garantire le ipotesi alla basa del progetto, per le soluzioni alternative questa diventa ancora più decisiva.

Le ipotesi alla base dell'analisi, come la quantità è la tipologia di materiale immagazzinato e di cui è stato simulato l'incendio, unite al layout studiato dovranno essere scrupolosamente mantenuti per non invalidare quanto calcolata.

Per questo dovranno essere trasmesse al responsabile delle attività anche eventuali procedure di controllo delle ipotesi alla base del progetto.

IMPOSTAZIONE E CONSIDERAZIONI SULLA MESH

Il crescente sviluppo tecnologico ha messo a disposizione potenti strumenti di calcolo al professionista antincendio. Tuttavia un consapevole utilizzo di uno strumento come FDS non può prescindere dalla conoscenza avanzata non solo dei modelli matematici contenuti nel codice di calcolo (Equazioni di Navier-Stokes, Modelli di irraggiamento termico, ecc) ma anche di solide basi di calcolo numerico.

Sicuramente durante la costruzione del modello ì passaggi fondamentali che devono essere affrontati sono la scelta dimensionale della mesh e la validazione dei risultati. Per quanto riguarda la scelta dimensionale della mesh, si può fare riferimento alla FOS User Guide e in particolare all'espressione adimensionale indicata in Formula 1.1.

Tale rapporto, secondo quanto consigliato dalla guida stessa, deve rimanere tra valori de 16 Ad ogni modo tale espressione è comunque indicativa eccome di usa comunque in qualsiasi simula zioni fluidodinamica 0 più in generale in qualsiasi simulazione di calcolo numerica, occorre eseguire un'analisi di sensibilità finale della mesh. Si sottolinea come anche in questo caso sia stata effettuata tale analisi a scopo validazione. -